

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional Autónoma de México

Curso: Inteligencia Artificial (406)

Profesor: Dr. Miguel Pérez Gaspar

Trabajo Final – Inteligencia Artificial

Fecha de entrega: 27 de noviembre de 2025

Objetivo general

El trabajo final consiste en un **proyecto integrado** que combina dos componentes complementarios:

1. **Ensayo teórico sobre modelos de Inteligencia Artificial.**
2. **Diseño y desarrollo de un agente inteligente funcional.**

El propósito es que los estudiantes analicen, diseñen y justifiquen el comportamiento de un agente inteligente relacionando su implementación con los modelos de IA estudiados durante el curso.

Parte I. Ensayo teórico

El ensayo deberá elaborarse en formato **LaTeX (Overleaf)** e incluir los siguientes apartados:

1. **Portada:** nombre del equipo, números de cuenta, grupo, título del trabajo y fecha.
2. **Índice:** con numeración clara de secciones.
3. **Introducción:** propósito del trabajo, relevancia de los modelos de IA y relación con el curso.
4. **Desarrollo:** para cada modelo:
 - Explicar el concepto y definición.
 - Describir al menos un ejemplo práctico o aplicado.
 - Mencionar ventajas, limitaciones y contextos de aplicación.
 - Citar al menos una sección del libro de *Russell & Norvig* (3ª ed.).
5. **Conclusión:** reflexión sobre la aplicabilidad de los modelos, dificultades encontradas y aprendizajes obtenidos.

6. **Bibliografía:** al menos tres fuentes confiables (*Russell & Norvig* obligatorio + 2 fuentes complementarias en formato APA 7).

Modelos del syllabus y capítulos de referencia

- **5.1 Modelos probabilísticos:** Redes Bayesianas (Capítulo 13) y Modelos de Markov (Capítulo 14).
- **5.2 Modelos con base en reglas:** Árboles de decisión/regresión (Capítulo 17).
- **5.3 Modelos bioinspirados:** Redes neuronales (Perceptrón, Capítulo 18) y Algoritmos genéticos (Capítulo 21).
- **5.4 Modelos para toma de decisiones:** Capítulo 14 y referencias cruzadas en Capítulo 13.

Parte II. Proyecto práctico: diseño y desarrollo del agente inteligente

Cada equipo deberá **diseñar y desarrollar un agente inteligente** (Chatbot, Asistente Virtual o Auto Autónomo simulado) que integre al menos un modelo de IA del temario y muestre comportamiento autónomo o adaptativo.

Requisitos mínimos

1. **Interacción básica:** el agente debe responder a entradas del usuario o del entorno (texto, botones o sensores simulados).
2. **Modelo aplicado:** incorporar al menos un modelo de IA (por ejemplo: red neuronal, árbol de decisión, sistema de reglas, modelo probabilístico, etc.).
3. **Implementación:**
 - Lenguaje sugerido: **Python**.
 - Se valorará el uso de librerías como *OpenCV*, *NLTK*, *spaCy*, *scikit-learn*, *PyTorch*, *TensorFlow* o *pygame*.
4. **Documentación del proyecto:**
 - Descripción del agente y su propósito.
 - Justificación teórica con base en el modelo de IA aplicado.
 - Problemas encontrados y soluciones propuestas.

- Evidencias: capturas de pantalla o GIF de funcionamiento.
- Código fuente bien comentado.

El ensayo teórico y el agente desarrollado deben estar **vinculados**: los modelos explicados en la Parte I deben sustentar la lógica o el comportamiento del agente descrito en la Parte II.

Rúbrica de evaluación (Total: 10 puntos)

Criterio	Puntos
Dominio conceptual y profundidad teórica	3.0
Ejemplos y aplicabilidad de modelos	2.0
Diseño y funcionamiento del agente inteligente	2.0
Coherencia entre teoría y práctica (ensayo agente)	1.0
Redacción, formato y ortografía	1.0
Bibliografía y citas en formato APA 7	1.0
Total	10.0

Entrega

- **Formato:** un solo archivo comprimido (.zip o .rar) que contenga:
 - El ensayo teórico (PDF generado desde LaTeX).
 - La carpeta del proyecto Python con el código del agente.
 - Las evidencias visuales (capturas o GIF).
- **Fecha límite:** 27 de noviembre de 2025.
- **Entrega:** a través de la plataforma institucional del curso y en físico para obtener la calificación.